

面向物联网近距离感知的

UWB 与 Bluetooth Channel Sounding 测距技术比较综述

姓名：毕嵩尧 学号：U202314558 通信 2301 班

摘要—室内定位是物联网感知识别层的重要功能，但“室内定位技术”本身范围很大，包含 WiFi、RFID、视觉、惯性传感、可见光、UWB、蓝牙等多类方案。为了避免停留在技术名称罗列，综述范围限定在近距离感知中的两类测距技术：UWB 与 Bluetooth Channel Sounding。前者依靠宽带信号和较高时间分辨率进行测距，适合工业定位、机器人导航和数字钥匙等高精度场景；后者是 Bluetooth Core 6.0 引入的新能力，利用相位测距和往返时间等信息增强蓝牙设备的距离判断，适合物品查找、智能门锁和消费级近距离交互。在课程讲义基础上，结合国内外室内定位综述、UWB 综述文献以及 Bluetooth SIG 官方资料，按照文献基础、简要原理、优点局限和技术关联几个层次展开。综合来看，UWB 和 Bluetooth Channel Sounding 不是简单替代关系，而是分别面向高精度专用部署和低成本普及应用。实际系统中更合理的做法，是根据精度需求、错误后果和部署成本选择技术，必要时采用蓝牙发现与 UWB 精确测距相结合的方案。

关键词—物联网；近距离感知；UWB；Bluetooth Channel Sounding；室内测距

I. 引言

物联网系统不仅要知道设备是否接入网络，还需要知道物体的位置和相互距离。课程讲义中把物联网中的“物”的关键信息概括为哪个、哪儿、什么和何时，其中“哪儿”对应定位问题。对于智能门锁、物品查找、工业资产追踪和机器人导航等应用，距离或位置信息会直接影响系统动作。

室外定位通常可以依赖 GPS 或北斗，但室内环境中存在墙体遮挡、信号衰减和多径传播，GNSS 难以稳定工作。已有综述也指出，室内定位系统需要在精度、成本、功耗、覆盖范围、时延和可扩展性之间折中 [5], [6]。这说明室内定位不是一个单纯追求最高精度的问题，而是一个应用驱动的系统选择问题。

室内定位涉及 WiFi、RFID、蓝牙、UWB、视觉、惯性传感等多种技术，如果全部展开，很容易只停留在概念介绍。这里把范围收窄到物联网近距离感知中的 UWB 与 Bluetooth Channel Sounding。选择这两者，是因为 UWB 代表专用高精度测距路线，Bluetooth Channel Sounding 代表基于蓝牙生态的低成本测距路线。下面先说明相关文献和问题范围，再介绍定位测量基础，最后比较两类技术的原理、应用和选型思路。

II. 文献基础与综述逻辑

资料来源主要分为四类，共包括课程讲义、国内综述、国际综述、具体技术综述和蓝牙官方资料。第一类是课程讲义，用来确定这一主题与物联网课程中“感”和“通”的关系。第二类是国内综述文献，邓中亮等对室内定位主流技术及关键问题进行了梳理，并指出融合定位和导航通信一体化有助于提高精度与鲁棒性 [12]；王慧强等在《通信学报》中从定位技术、定位方案和应用场景等角度总结高精度室内定位，并强调不能只用精度一个指标评价系统 [13]；赵红梅和赵杰磊则对 UWB 室内定位算法、TDOA 模型

和 NLoS 误差修正进行了系统介绍 [14]。第三类是国际高水平综述文献，Zafari 等人在 IEEE Communications Surveys & Tutorials 中系统梳理了 AoA、ToF、RSS、UWB、蓝牙等室内定位系统 [5]；Farahsari 等人在 IEEE Internet of Things Journal 中从 IoT 应用角度讨论室内定位系统 [6]。第四类是具体技术资料，包括 UWB 在工业物联网中的综述 [7]、UWB 实时定位系统综述 [8]，以及 Bluetooth SIG 关于 Bluetooth Core 6.0 和 Channel Sounding 的资料 [9]-[11]。

基于这些资料，综述重点不再覆盖所有室内定位技术，而是集中讨论“近距离测距能力”。这里的近距离感知主要指设备之间距离、接近关系和安全距离判断。例如，门锁是否应自动解锁、标签是否接近手机、叉车是否靠近危险区域等。这个范围比泛泛讨论室内定位更窄，也更容易进行有针对性的比较。

这些文献带来的启发是：室内定位不能只按技术名称分类，还要按应用需求分类。Zafari 等人的综述没有只比较 WiFi、UWB 或蓝牙本身，而是把能耗、可用性、成本、范围、时延、可扩展性和跟踪精度放在一起评价 [5]。王慧强等也指出，定位场景中存在一些容易被忽视的“隐性要求”，例如实时性、可靠性、成本和网络融合程度 [13]。因此，后面的比较会尽量围绕“什么场景需要什么能力”展开。

进一步看，UWB 相关文献更强调系统工程问题。Che 等人讨论工业物联网中的 UWB 室内定位时，重点不只在测距公式，还包括锚点部署、NLoS 误差和实际场景中的可靠性 [7]。赵红梅和赵杰磊对 TDOA-UWB 定位算法的总结也说明，LOS 与 NLoS 条件下的误差处理会直接影响定位效果 [14]。如果只写“UWB 精度高”，内容会很表面；只有把它放到部署、误差和应用后果中讨论，综述才更完整。

Bluetooth Channel Sounding 相关资料则有一点不同。它是 Bluetooth Core 6.0 中的新能力，目前更权威

的事实来源主要是 Bluetooth SIG 的标准和技术资料 [9]-[11]。蓝牙部分主要用这些资料说明标准机制和应用方向，再结合室内定位综述中的评价指标判断它在物联网中的位置。这样处理既能避免引用来源层次过低，也能避免把新技术写得过于绝对。

为了让综述线索更清楚，后文不接单篇文献逐篇介绍，而按技术问题组织。第一，先说明相关技术的简要原理，即它们到底测量时间、相位、距离还是信号强度。第二，再总结 UWB 与 Bluetooth CS 各自的优点和局限。第三，最后讨论两种技术之间的关联和应用选择，也就是它们在同一物联网系统中可能互补，而不是简单替代。

III. 相关定位测量技术脉络

课程讲义中把定位过程概括为：先测量待定位目标与已知参考点之间的空间关系，再根据这些测量量求解位置。常见测量量包括距离、距离差、信号强度和到达角。不同技术的差别，首先就体现在它们能稳定测到什么量。

这一节的作用是把后面的 UWB 和 Bluetooth Channel Sounding 放到同一个坐标系中。RSSI、AoA、ToA、TDoA 等方法并不是彼此孤立的名称，而是对应不同的测量量。UWB 主要利用时间分辨率获得距离信息，Bluetooth Channel Sounding 则把蓝牙从单纯 RSSI 判断推进到相位和往返时间测量。二者都属于对“距离信息”更精细的获取，只是实现路径和应用边界不同。

A. 时间和距离测量

ToA、TDoA 和双向测距都属于基于时间的思路。它们的核心是通过信号传播时间或到达时间差估算距离。UWB 的优势主要来自这里：由于信号带宽大、脉冲短，时间分辨率较高，因此更适合高精度测距。

B. 信号强度和方向测量

RSSI 方法实现简单，传统 BLE 和 WiFi 定位中经常使用，但室内环境中的人体、墙体和金属物体会影响信号强度，所以误差较大。AoA 则依赖天线阵列估计信号方向，精度潜力更高，但硬件和部署复杂度也更高。

室内定位常见测量量与位置求解

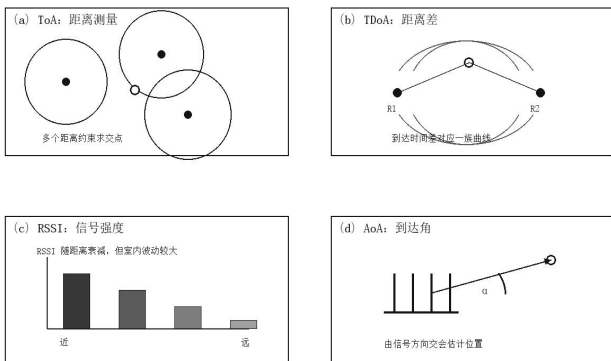


图 1 室内定位常见测量量与位置求解示意

IV. UWB 测距与室内定位

A. 简要原理

UWB 即 Ultra-Wideband。与窄带无线技术相比，UWB 使用更大的带宽和更短的脉冲，能够更细致地区分信号到达时间。Che 等人的综述指出，UWB 可通过 ToA、TDoA、双向到达时间等方式进行高精度测距，并且宽带特性有助于减轻多径影响 [7]。所以，UWB 的优势不是“信号更强”，而是“时间测量更细”。

B. 系统组成与优点

典型 UWB 定位系统包括标签、锚点和定位服务器。锚点布设在室内固定位置，标签安装在人员、车辆或资产上。系统根据标签与多个锚点之间的距离或时间差信息计算位置。UWB 的优点是精度高、实时性较好、安全测距能力强，适合工业资产追踪、机器人导航、数字钥匙和人员安全管理等场景。

C. 局限与误差来源

UWB 的主要问题是部署成本和维护成本。它通常需要专门芯片、标签和锚点，部署前要规划锚点位置，部署后还要考虑同步、遮挡、标定和维护。如果只是判断普通用户是否靠近某个家用设备，UWB 可能显得成本偏高。因此，UWB 更适合高价值或高安全场景，而不是所有物联网设备都必须使用。

此外，UWB 并不意味着在所有室内环境下都一定准确。Che 等人特别讨论了 NLoS 对 UWB 定位的影响，并提到可以利用机器学习方法识别或缓解 NLoS 误差 [7]。这说明 UWB 的高精度通常是在较好部署和算法处理基础上实现的。如果锚点数量不足、遮挡严重或场地频繁变化，系统仍然需要额外校准和维护。

D. 适用场景

在工业物联网中，这些代价有时是可以接受的。例如仓库叉车、生产线物料、危险区域人员管理等应用，本身就需要较稳定的基础设施。若定位误差导致设备碰撞或人员进入危险区，后果比普通消费场景严重得多。此时，多布设一些锚点、做场地标定和维护，并不是额外负担，而是系统可靠性的一部分。

从技术关联看，UWB 把 ToA、TDoA、多点测量等定位方法落到真实系统中。它不是单独的一个无线名词，而是把测距、锚点布设、位置解算和应用控制串在一起的系统方案。这也是文献中经常把 UWB 与工业定位、机器人导航和安全测距联系起来讨论的原因 [7], [8], [14]。

UWB 室内定位系统结构

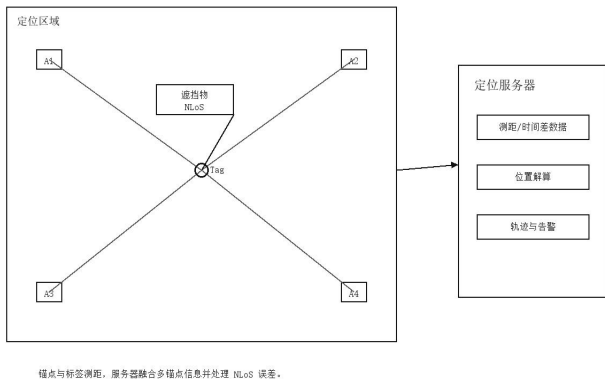


图 2 UWB 室内定位系统结构

V. Bluetooth Channel Sounding 测距

A. 简要原理

蓝牙是短距离无线接入技术，BLE 的低功耗和终端普及度使它非常适合消费级物联网。传统 BLE 定位常用 RSSI 粗略估计距离，但 RSSI 容易受环境影响，稳定性不足。Bluetooth Core 6.0 引入 Channel Sounding 后，蓝牙开始具备更标准化的精细测距能力 [9], [10]。

Bluetooth Channel Sounding 的基本思路，是在两个蓝牙设备之间交换测量信息，通过 Phase-Based Ranging 和 Round-Trip Time 等方式估计距离 [11]。与 RSSI 相比，它利用的是相位和时间信息，而不是只看信号强弱。因此，它更适合用来判断设备是否真正接近。Bluetooth SIG 也把它面向数字钥匙、Find My 类网络和安全距离判断等应用 [10], [11]。

B. 优点与适用方向

Bluetooth Channel Sounding 的优点首先来自蓝牙生态。手机、耳机、标签、门锁等设备本来就大量使用 BLE，如果新设备逐步支持 Channel Sounding，就可以在不额外布设大量锚点的情况下获得更可靠的距离判断。它适合物品查找、设备防丢、智能门锁和近距离交互等场景，这些应用通常不一定需要完整坐标，但需要知道设备是否真的靠近。

为了行文简洁，后文把 Bluetooth Channel Sounding 简称为 Bluetooth CS。这里需要注意，Bluetooth CS 的目标并不是把所有蓝牙设备都变成完整的室内定位系统，而是让两个蓝牙设备之间能够更可靠地判断距离。这个目标比“求出二维或三维坐标”窄一些，但在消费级物联网中已经很有价值。

C. 局限与成熟度

与 UWB 相比，Bluetooth CS 的局限主要在成熟度和实现条件。它还处在标准落地和芯片普及阶段，旧设备不一定支持，实际效果也会受到天线、芯片、协议栈和厂商算法影响。因此，它不能被写成已经完全成熟的 UWB 替代方案，更准确的说法是：它降低了

蓝牙设备获得距离感知能力的门槛，但精度和可靠性仍需要在具体产品中验证。

从相互关联看，Bluetooth CS 和 UWB 都是在传统 RSSI 之外寻找更可靠的距离信息。区别在于，UWB 更偏向专用硬件和高精度部署，Bluetooth CS 更偏向利用已有蓝牙终端进行低成本普及。两者关注的问题相近，但服务的场景层级不同。

Bluetooth Channel Sounding 测距时序

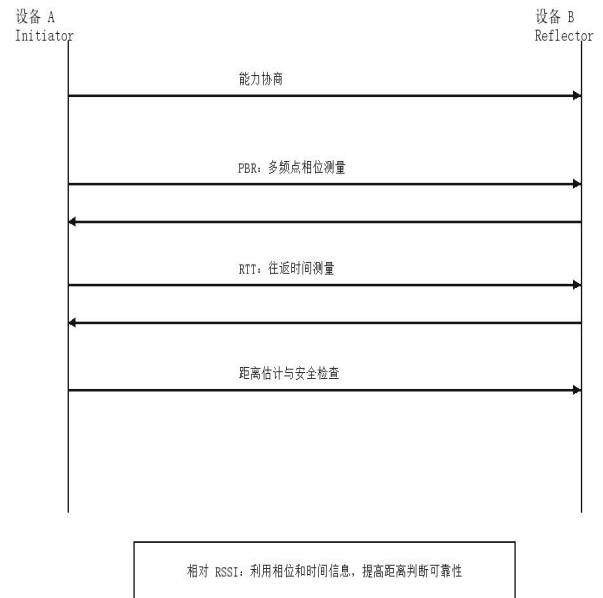


图 3 Bluetooth Channel Sounding 测距时序

VI. 技术相互关联与应用选择

UWB 与 Bluetooth Channel Sounding 的比较，不能只看精度。物联网终端往往还要考虑功耗、成本、体积、部署难度和维护能力。下表从几个常用指标进行概括。

维度	UWB	Bluetooth CS	判断
测距依据	时间/距离	相位+往返时间	二者都比 RSSI 信息更充分
精度潜力	高	中高，依赖实现	高精度优先 UWB
部署成本	锚点和标签成本较高	依托蓝牙生态	消费级更偏蓝牙
典型场景	工业定位、机器人、数字钥匙	物品查找、门锁、近距交互	按错误后果选择
主要限制	部署和 NLoS 问题	标准与芯片普及需要时间	短期内会并存

表 I UWB 与 Bluetooth Channel Sounding 的比较

A. 原理上的关联

从原理上看，UWB 与 Bluetooth CS 都是在改善传统 RSSI 距离判断的不稳定性。UWB 依靠更高的时间分辨率获得精确距离，Bluetooth CS 则通过相位和往返时间让蓝牙设备具备更可信的距离感知。也就是

说，两者都属于“让无线通信信号服务于空间感知”的思路，只是 UWB 偏专用和高精度，Bluetooth CS 偏生态和普及。

B. 高安全和高价值场景

如果定位错误会导致门锁误开、机器人路径错误或叉车碰撞，系统应优先考虑可靠性和安全性。此时 UWB 更合适，因为它能提供更稳定的精确距离信息。

C. 消费级和大规模场景

如果应用只是判断钥匙、耳机或门锁是否在附近，错误后果相对较小，成本和普及度就更重要。Bluetooth Channel Sounding 更适合这类场景，因为它可以利用已有蓝牙生态。

D. 分层使用的可能性

在同一系统中，两种技术也可以配合使用。例如先用蓝牙完成设备发现和低功耗连接，在关键区域或高价值对象上再用 UWB 进行精确测距。这种组合比简单争论哪种技术更好更接近实际工程选择。

综合来看，可以把选型过程分成三步。第一步，判断应用是否需要完整坐标；如果只需要接近判断，就不一定要部署完整 UWB 定位系统。第二步，判断错误后果是否严重；如果错误会带来安全风险，应优先选择更可靠的方案。第三步，判断部署和维护能力；如果用户无法维护锚点和标签系统，就应优先考虑蓝牙等生态更成熟的方案。

这种比较的价值不在于说明哪一种无线技术更先进，而在于训练一种工程判断：同样是“知道距离”，有的场景要厘米级精度，有的场景只要知道是否靠近；有的场景可以布设基础设施，有的场景只能依赖手机和耳机这类已有设备。把这些条件分清楚，结论就不会停留在“UWB 精度高、蓝牙成本低”这种简单层面。

VII. 挑战与发展趋势

A. 复杂室内环境

室内定位最难的地方往往不是公式，而是环境。墙体、人体、货架和金属设备都会造成遮挡和多径。UWB 对多径有一定抵抗能力，但在 NLoS 条件下仍可能产生误差。蓝牙信道探测也需要面对类似问题。

B. 标准和生态成熟

UWB 的技术优势比较清楚，但终端普及和部署成本仍是限制。Bluetooth Channel Sounding 的优势在于蓝牙生态，但标准落地、芯片支持和应用算法还需要时间。因此短期内两者更可能并存。

C. 隐私和安全

距离感知能力增强后，隐私问题也会变得更明显。智能门锁、资产追踪和人员定位都需要距离或位置信息，但用户不希望自己的位置被长期记录。因此系统

设计应尽量减少不必要的数据采集，并配合身份认证和加密通信。

D. 多技术融合

未来比较实际的方向可能不是某一种技术完全取代另一种技术，而是多技术融合。蓝牙可以负责低功耗发现、身份关联和普通接近判断，UWB 可以在需要更高可靠性的关键步骤中提供精确测距。对于物联网系统来说，这种分层设计更符合成本和性能之间的折中。

E. 与课程内容的联系

从课程内容看，这一主题连接了“感”和“通”两部分。UWB 和蓝牙都是无线技术，但关注重点不是通信速率，而是无线信号如何帮助系统感知空间关系。也就是说，通信技术在这里服务于感知任务。这样的交叉性，也是物联网课程中比较典型的特点。

VIII. 结论

综述范围限定在物联网近距离感知中的 UWB 与 Bluetooth Channel Sounding 测距技术，而不是泛泛讨论所有室内定位方案。通过阅读国内外室内定位综述、IoT 室内定位综述、UWB 综述和 Bluetooth SIG 技术资料，可以看出相关文献大致形成了同一条逻辑：先从测量量理解技术原理，再从部署条件和误差来源判断优点与局限，最后根据应用场景选择技术路线。

主要判断是，UWB 与 Bluetooth Channel Sounding 不是简单替代关系。UWB 适合高精度、高安全、可接受专门部署的场景；Bluetooth CS 适合依托蓝牙生态的低成本距离判断。实际应用中应先判断是否需要完整坐标，再判断错误后果是否严重，最后考虑部署和维护能力。这种比较也说明物联网技术选择不能只看一个参数，而要把感知需求、通信能力、应用场景、成本和隐私放在一起考虑。

References

- [1] 陈京文，“物联网：课程简介，” 华中科技大学《物联网》课程讲义, 2026.
- [2] 陈京文，“识别、定位与传感技术(1),” 华中科技大学《物联网》课程讲义, 2026.
- [3] 陈京文，“识别、定位与传感技术(2),” 华中科技大学《物联网》课程讲义, 2026.
- [4] 陈京文，“物联网无线接入(1),” 华中科技大学《物联网》课程讲义, 2026.
- [5] F. Zafari, A. Gkelias, and K. K. Leung, “A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 21, no. 3, pp. 2568-2599, 2019, doi: 10.1109/COMST.2019.2911558.
- [6] P. S. Farahsari, A. Farahzadi, J. Rezazadeh, and A. Bagheri, “A Survey on Indoor Positioning Systems for IoT-Based Applications,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 9, no. 10, pp. 7680-7699, May 2022, doi: 10.1109/JIOT.2022.3149048.
- [7] F. Che, Q. Z. Ahmed, P. I. Lazaridis, P. Sureephong, and T. Alade, “Indoor Positioning System (IPS) Using Ultra-Wide Bandwidth

- (UWB)-For Industrial Internet of Things (IIoT),” *Sensors*, vol. 23, no. 12, Art. no. 5710, 2023, doi: 10.3390/s23125710.
- [8] M. F. R. Al-Okby, S. Junginger, T. Roddelkopf, and K. Thurow, “UWB-Based Real-Time Indoor Positioning Systems: A Comprehensive Review,” *Applied Sciences*, vol. 14, no. 23, Art. no. 11005, 2024, doi: 10.3390/app142311005.
- [9] Bluetooth SIG, “Bluetooth Core Specification 6.0,” 2024. [Online]. Available: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-6-0/>
- [10] M. Woolley, “Bluetooth Core 6.0 Feature Overview,” Bluetooth SIG, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://www.bluetooth.com/core-specification-6-feature-overview/>
- [11] Bluetooth SIG, “Bluetooth Channel Sounding: A Technical Overview,” Jul. 2024. [Online]. Available: <https://www.bluetooth.com/bluetooth-resources/bluetooth-channel-sounding-a-technical-overview/>
- [12] 邓中亮, 尹露, 唐诗浩, 刘延旭, 宋汶轩, “室内定位关键技术综述,” *导航定位与授时*, vol. 5, no. 3, pp. 14-23, May 2018, doi: 10.19306/j.cnki.2095-8110.2018.03.003.
- [13] 王慧强, 高凯旋, 吕宏武, “高精度室内定位研究评述及未来演进展望,” *通信学报*, vol. 42, no. 7, pp. 199-211, Jul. 2021, doi: 10.11959/j.issn.1000-436x.2021136.
- [14] 赵红梅, 赵杰磊, “超宽带室内定位算法综述,” *电信科学*, vol. 34, no. 9, pp. 130-142, 2018, doi: 10.11959/j.issn.1000-0801.2018227.